

ADEX ESCUELA

DIRECCIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE NEGOCIOS INTERNACIONALES

CICLO V

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 1 (EA1)

Global Export Import SAC

Curso: Análisis de Datos para los Negocios

Sección: 26-2-564P-A

Docente: Fary Marcelo Palomino Davila

EQUIPO DE TRABAJO:

Nº	Apellidos y Nombres
1	Castillo Paucas, Jahir Azael
2	Chavez Estela, Jostin Alexander
3	García Piedra, Yhurem Steven
4	Medina Apolinario, Marilyn Andrea
5	Mozombite Shishco, Eric Laureano
6	Ruiz Luna, María Fernanda

Lima - Perú

Junio, 2026

Informe Descriptivo y de Resultados

1. Introducción y Contexto Comercial

El presente informe consolida los resultados del análisis descriptivo de las transacciones comerciales de la empresa **Global Export Import S.A.C.** correspondientes al periodo **2021-2025**. Global Export Import S.A.C. es una empresa peruana del sector agroindustrial dedicada a la exportación de productos de alto valor agregado (café, cacao, quinua, palta y maíz) hacia mercados internacionales estratégicos en América, Asia y otros destinos.

Previo al análisis, se realizó una rigurosa auditoría y limpieza de datos sobre un archivo que presentaba diversas inconsistencias (valores nulos, registros duplicados, outliers de precio y cantidad, y problemas de estandarización en textos y fechas), logrando una base depurada con **5,000 registros válidos**.

El objetivo de este informe es:

1. Fundamentar teóricamente la metodología de limpieza aplicada.
2. Identificar patrones y tendencias en la operación comercial de la empresa.
3. Diagnosticar el rendimiento de los productos agroindustriales de exportación.
4. Analizar la diversificación de los mercados internacionales.
5. Medir el rendimiento del equipo de ventas y la distribución de la cartera de clientes.

2. Marco Teórico: Fundamentación Metodológica

La metodología aplicada en este proyecto se sustenta en los contenidos desarrollados en las **Sesiones 3, 4 y 5** de la unidad didáctica "Análisis de Datos para los Negocios", los cuales establecen el marco conceptual para el tratamiento riguroso de datos comerciales.

2.1. Medidas de Tendencia Central y Dispersión

Las medidas de tendencia central permiten identificar el valor que representa o resume el comportamiento típico de un conjunto de datos (Levin y Rubin, 2017):

- **Media:** Promedio aritmético de todos los valores. Es sensible a valores extremos, por lo que puede dar una impresión distorsionada cuando existen outliers.
- **Mediana:** Valor central que divide los datos ordenados en dos mitades iguales. Es más robusta ante valores atípicos y ofrece una representación más precisa del "centro real" de los datos.
- **Moda:** Valor con mayor frecuencia de aparición. Es útil para identificar el nivel de desempeño típico o las preferencias recurrentes de los clientes.

Las **medidas de dispersión** (rango, varianza y desviación estándar) cuantifican la variabilidad de los datos, mostrando qué tan alejados o concentrados están los valores respecto a la media (Triola, 2018). Estas medidas permiten evaluar la consistencia de las ventas y la estabilidad operativa del negocio.

2.2. Limpieza y Validación de Datos

Según Kotu y Deshpande (2019), la limpieza y validación de datos es una fase crítica que busca garantizar la calidad, consistencia y exactitud de la información antes de su procesamiento. El curso establece los siguientes tipos de errores comunes que deben ser detectados y tratados:

Tipo de Error	Descripción	Ejemplo
Error lógico	Dato que no cumple una regla de negocio	Venta con precio negativo o cantidad cero
Error de formato	Diferentes formas de registrar un mismo dato	Fechas en formatos inconsistentes
Error de tipo de dato	Valor almacenado en tipo incorrecto	Texto "pendiente" en un campo numérico
Error de referencia	Valor que no existe en la tabla relacionada	ID de producto inexistente en la base maestra
Error de captura	Fallos humanos o del sistema	Doble espacio, letra omitida, símbolo extra

Asimismo, la teoría clasifica los **duplicados** en tres categorías (Han, Pei y Kamber, 2022):

1. **Duplicados Exactos:** Registros donde todos los campos coinciden; representan errores que deben eliminarse.
2. **Duplicados Parciales:** Registros con coincidencias en campos clave; requieren revisión para determinar su validez.
3. **Duplicados Lógicos:** Registros que representan el mismo hecho con variaciones en la codificación; necesitan ser normalizados.

El proceso de **estandarización** implica convertir textos a formatos uniformes (ajustar nombres, categorías y formatos de fecha), mientras que la **depuración** consiste en tomar decisiones críticas como eliminar duplicados y completar valores nulos. La **validación** comprueba que los datos cumplan con reglas de negocio (como fechas no futuras o precios mayores a cero), y la **documentación** registra las transformaciones realizadas para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del análisis.

2.3. Detección de Valores Atípicos

Los valores atípicos (outliers) son aquellos que se alejan de la distribución normal de los datos. La teoría los clasifica en tres tipos:

Tipo de Outlier	Descripción	Ejemplo
Global	Valor anómalo respecto a todo el conjunto	Venta de \$100,000 USD cuando el promedio es \$5,000

Tipo de Outlier	Descripción	Ejemplo
Contextual	Normal en un contexto, anómalo en otro	Alta venta solo en campaña navideña
Colectivo	Grupo de valores anómalos entre sí	Ventas negativas durante un periodo

Para su detección, tenemos métodos estadísticos como el **Z-Score** y el **IQR (Rango Intercuartílico)**, así como métodos de machine learning como *Isolation Forest* y *Local Outlier Factor*.

2.4. Análisis Exploratorio de Datos - EDA

El Análisis Exploratorio de Datos (EDA) es la fase inicial donde se visualizan los datos para detectar comportamientos, valores atípicos y relaciones. Según Han, Kamber y Pei (2012), la identificación de patrones y relaciones consiste en descubrir comportamientos repetitivos y asociaciones significativas entre variables, lo cual permite comprender cómo se comportan los datos, detectar tendencias, correlaciones o anomalías, y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.

3. Auditoría y Metodología de Limpieza de Datos

Para garantizar la exactitud de las métricas comerciales, se realizó un proceso de calidad de datos aplicando las técnicas establecidas en el marco teórico. La base original (@RAW_Data) contenía **5,378 registros** con diversas inconsistencias que fueron clasificadas y tratadas.

3.1. Clasificación de Errores Detectados

a) Errores de Captura y Formato

Se identificaron y corrigieron:

- **26 filas completamente vacías** (filas sin ningún dato, producto de errores de captura en el sistema de registro).
- **Inconsistencias de formato en fechas:** Fechas almacenadas como texto en diversos formatos fueron convertidas a objetos tipo Fecha (**datetime**) homogéneos.
- **Caracteres basura en campos de texto:** Se eliminaron espacios en blanco redundantes y caracteres especiales (**#**, **_**, **@**, etc.) que afectaban la calidad de búsquedas y filtros.

b) Errores de Tipo de Dato

- En las columnas **Cantidad** y **Precio** se detectaron valores no numéricos (cadenas como '**N/A**', '**#REF!**', '**pendiente**') que fueron convertidos a nulos (**NaN**) para su posterior imputación cruzada.

c) Errores Lógicos

- **Cantidades negativas y ceros operativos:** Se identificaron valores como -100 unidades o cantidades de 0 que violan las reglas de negocio (una transacción de exportación siempre implica un despacho físico mayor a cero).
- **Precios absurdos:** Se detectaron precios unitarios de \$999,999 USD y precios negativos, claramente introducidos por errores de digitación en el sistema ERP.

d) Errores de Referencia

- **50 registros huérfanos:** Registros cuyo ID no existía en la base de datos maestra de control de la empresa. Al no poder validar ni recuperar sus datos contra ninguna fuente confiable, estos registros fueron excluidos del análisis final.

3.2. Tratamiento de Duplicados

Siguiendo la clasificación de Han, Pei y Kamber (2022):

Tipo de Duplicado	Cantidad Detectada	Acción Aplicada
Duplicados Exactos (todos los campos coinciden)	34 registros	Eliminación directa
Duplicados Parciales (coincidencias en campos clave con datos inconsistentes)	268 registros	Resolución por validación cruzada con base maestra; se mantuvo la entrada correcta y se eliminó la conflictiva

3.3. Imputación de Valores Faltantes

La elección del método de imputación puede crear relaciones estadísticas falsas (espurias) si se aplica incorrectamente. En nuestro caso:

- **Método aplicado: Validación cruzada con base maestra.** En lugar de imputar por la media (lo cual habría introducido valores artificiales que distorsionarían la distribución real), se recuperaron los valores originales cruzando cada registro por su ID contra la base histórica depurada @Ventas_Limpias.
- **Valores recuperados:** Fechas (25), Cantidades (517), Precios (447), y campos categóricos: Cliente (267), Producto (266), País (264), Vendedor (267).
- **50 registros irrecuperables:** Al tratarse de **errores de referencia** (IDs inexistentes en la base maestra), no era viable aplicar ninguna técnica de imputación sin sesgar la integridad estadística. Se optó por su **exclusión** del análisis.

3.4. Estandarización de Categorías

Se homogeneizaron las variantes ortográficas, tildes, mayúsculas y abreviaciones:

Variable	Correcciones Aplicadas	Ejemplo de Normalización
Producto	1,241	"café" → "Café", "maiz" → "Maíz"
País	1,510	"USA", "usa", "U.S.A." → "Estados Unidos"
Vendedor	1,491	Variantes de nombre unificadas
Cliente	1,330	"Logistica Sur" → "Logística Sur"

3.5. Resumen Cuantitativo del Proceso de Calidad

Métrica	Valor
Total de Registros Iniciales (con ruido)	5,378
Total de Registros Finales (depurados)	5,000
Registros Excluidos	378 (7.03%)
Nivel de Integridad Final	100% de celdas completas

3.6. Dimensiones de Calidad de Datos Alcanzadas

El proceso de limpieza garantiza que la base final cumple con las cuatro dimensiones de calidad de datos exigidas para un análisis confiable:

Dimensión	Descripción	Estado
Exactitud	Los valores reflejan correctamente la realidad del negocio	✓ Cumple
Consistencia	No existen contradicciones entre registros ni formatos	✓ Cumple
Unicidad	Cada transacción aparece una sola vez en la base	✓ Cumple
Compleitud	No existen valores nulos en ningún campo clave	✓ Cumple

4. Diccionario de Variables

Para estructurar el análisis exploratorio, las variables de la base de datos de transacciones se clasificaron bajo el siguiente criterio estadístico conforme a las escalas de medición:

Variable	Descripción	Naturaleza	Escala de Medición	Tipo de Dato	Rango / Valores
ID	Código único de transacción	Cualitativa	Nominal	Entero	[1 - 5050]
Fecha	Fecha de registro de la exportación	Cuantitativa	De Intervalo	Fecha	Ene 2021 - Dic 2025
Cliente	Empresa importadora compradora	Cualitativa	Nominal	Texto	Andes SAC, Import Peru, Global Trade, Comercial Lima, Logística Sur
Producto	Producto agroindustrial exportado	Cualitativa	Nominal	Texto	Café, Cacao, Quinua, Maíz, Palta
Cantidad	Volumen físico vendido (unidades)	Cuantitativa Discreta	De Razón	Entero	[5 - 60]
Precio	Precio de venta unitario (USD)	Cuantitativa Continua	De Razón	Decimal	[\$9.25 - \$64.72]
Pais	País destino de la exportación	Cualitativa	Nominal	Texto	México, Brasil, Chile, China, Estados Unidos
Vendedor	Asesor comercial responsable	Cualitativa	Nominal	Texto	María, Ana, Luis, Carlos
Total_Venta	Monto facturado (Cantidad × Precio)	Cuantitativa Continua	De Razón	Decimal	[\$56.30 - \$3,763.20]

Notas de clasificación:

- **ID** se clasifica como Cualitativa Nominal porque, aunque es un número, carece de propiedades aritméticas lógicas (sumar dos IDs no tiene significado de negocio).
- **Cantidad** es Cuantitativa Discreta porque corresponde a conteos de unidades completas (no fraccionadas).
- **Precio** y **Total_Venta** son Cuantitativas Continuas en escala de Razón porque admiten decimales y poseen un cero absoluto.

5. Análisis Estadístico Descriptivo (Variables Cuantitativas)

5.1. Medidas de Tendencia Central y Dispersión

Se calcularon las siguientes medidas estadísticas para las tres variables cuantitativas del negocio:

Estadístico	Cantidad (Unidades)	Precio Unitario (USD)	Total Venta (USD)
Suma Total	149,282	N/A	\$4,414,289.21
Media (Promedio)	29.86	\$29.42	\$882.86
Mediana	30.00	\$26.44	\$753.32
Moda	31	\$27.38	\$134.76
Desviación Estándar	14.60	\$12.17	\$600.23
Rango	55 (5 a 60)	\$55.47 (\$9.25 a \$64.72)	\$3,706.90 (\$56.30 a \$3,763.20)
Mínimo	5	\$9.25	\$56.30
Máximo	60	\$64.72	\$3,763.20

5.2. Interpretación de la Distribución y Asimetría

Se interpretan los resultados en contexto (no solo se calculan) y se presenta el siguiente análisis comparativo entre media, mediana y moda:

Cantidad por Pedido (Distribución Simétrica)

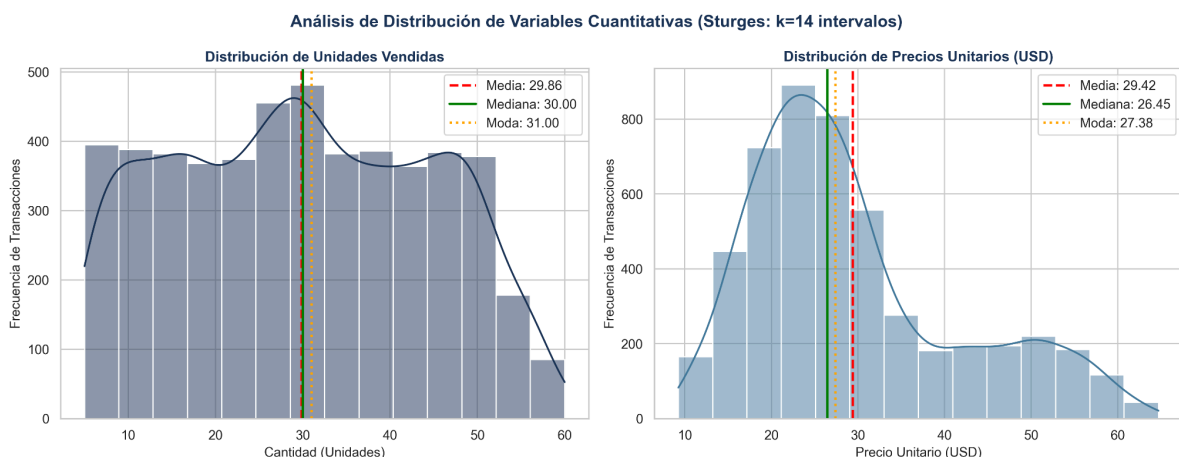
- La **media (29.86)**, la **mediana (30.00)** y la **moda (31)** se encuentran muy próximas entre sí.
- **Interpretación:** Esto indica una **distribución prácticamente simétrica**. La mayoría de los despachos se concentran en el rango regular de 15 a 45 unidades, sin distorsiones significativas por valores extremos. La empresa mantiene un patrón de pedidos estable y predecible.
- La **desviación estándar de 14.60 unidades** indica una variabilidad moderada, coherente con la diversidad de productos exportados (desde productos de menor volumen como el café hasta granos de mayor volumen como el maíz).

Precio Unitario (Asimetría Positiva)

- La **media (\$29.42)** es superior tanto a la **mediana (\$26.44)** como a la **moda (\$27.38)**.
- **Interpretación:** Esta configuración (media > mediana > moda) revela una **asimetría positiva (sesgo a la derecha)**. Existe una minoría de transacciones con precios considerablemente altos (como las ventas de Café, que tiene el precio unitario promedio más elevado) que arrastran el promedio general hacia arriba. Sin embargo, el precio más común o central que paga un cliente ronda los **\$26.00 - \$27.00 USD**.
- La **desviación estándar de \$12.17** muestra una dispersión significativa, explicada por la diferencia de precios entre productos de alto valor (Café) y bajo valor (Maíz).

Total de Venta por Transacción (Asimetría Positiva Pronunciada)

- La **media (\$882.86)** es significativamente mayor que la **mediana (\$753.32)**, y ambas están muy por encima de la **moda (\$134.76)**.
- **Interpretación:** La distribución presenta una **asimetría positiva muy pronunciada**. La moda de \$134.76 USD revela la existencia de un segmento recurrente de ventas de muy bajo monto (probablemente envíos de prueba, pedidos de productos más económicos como el maíz, o despachos de muestras). Paralelamente, existen despachos de gran valor (como combinaciones de alto volumen × alto precio en Café) que elevan el ticket promedio de la empresa.
- La **desviación estándar de \$600.23** (que representa el 67.98% de la media) confirma una alta variabilidad en los ingresos por transacción, lo cual es esperado en operaciones de comercio exterior donde los volúmenes de pedido difieren según el tipo de cliente, producto y mercado.
- El **rango de \$3,706.90** (desde \$56.30 hasta \$3,763.20) evidencia la amplitud del espectro comercial de la empresa.



Descripción: Gráfica de densidad e histogramas que muestran cómo se distribuyen los pedidos en cantidades y la escala de precios unitarios cobrados por transacción, incluyendo las líneas de referencia para la media, mediana y moda.

6. Análisis de Frecuencias y Distribución (Variables Cualitativas)

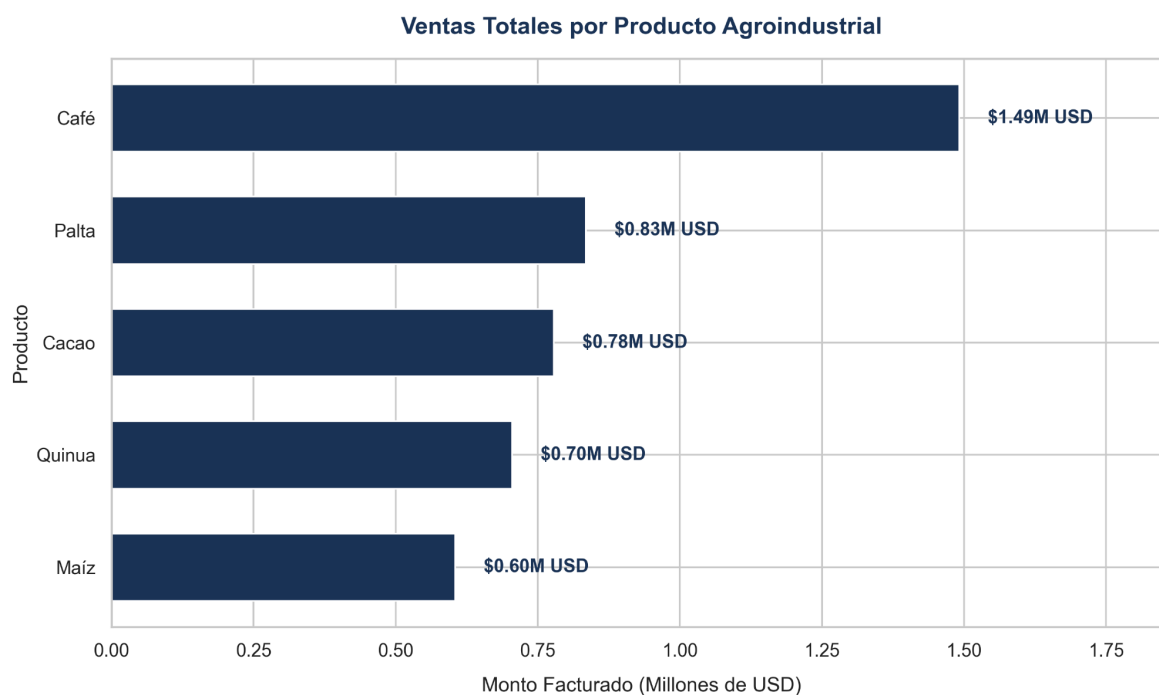
6.1. Participación y Rendimiento por Producto

El comportamiento de las ventas según el tipo de producto revela una fuerte concentración del valor financiero en el café:

Producto	Transacciones	Transacciones (%)	Monto Total (USD)	Participación Ventas (%)
Café	995	19.90%	\$1,491,907.65	33.80%
Palta	1,012	20.24%	\$834,557.08	18.91%
Cacao	961	19.22%	\$778,392.33	17.63%
Quinua	1,007	20.14%	\$704,682.29	15.96%
Maíz	1,025	20.50%	\$604,749.86	13.70%

Interpretación de patrones identificados:

- **Café:** Es el producto de mayor impacto comercial. Facturó **\$1,491,907.65 USD**, lo que equivale al **33.80% de los ingresos totales** de la compañía, logrando esto con tan solo el 19.90% de las transacciones (995 ventas). Esto indica que posee el precio unitario y margen promedio más alto de la cartera, configurando un claro **patrón de valor concentrado**.
- **Palta:** Se posiciona en segundo lugar aportando el **18.91%** de los ingresos (\$834,557.08 USD) con el segundo volumen de transacciones más alto (1,012 ventas).
- **Cacao y Quinua:** Mantienen participaciones equilibradas, aportando el **17.63%** y el **15.96%** de la facturación respectivamente. Representan el segmento medio del portafolio.
- **Maíz:** Ocupa el último lugar en ingresos, representando el **13.70%** del total (\$604,749.86 USD). Sin embargo, posee la frecuencia de transacciones más alta (1,025 ventas, 20.50%). **Patrón identificado: producto de alta rotación pero menor valor unitario.** Puede estar cumpliendo un rol estratégico de entrada a nuevos mercados o de mantenimiento de relaciones comerciales de volumen.



Descripción: Gráfico de barras que compara la facturación acumulada por producto agroindustrial, evidenciando el liderazgo comercial del café.

6.2. Diversificación por País Destino (Mercados)

La cartera geográfica de Global Export Import S.A.C. denota una diversificación sumamente sana y estable:

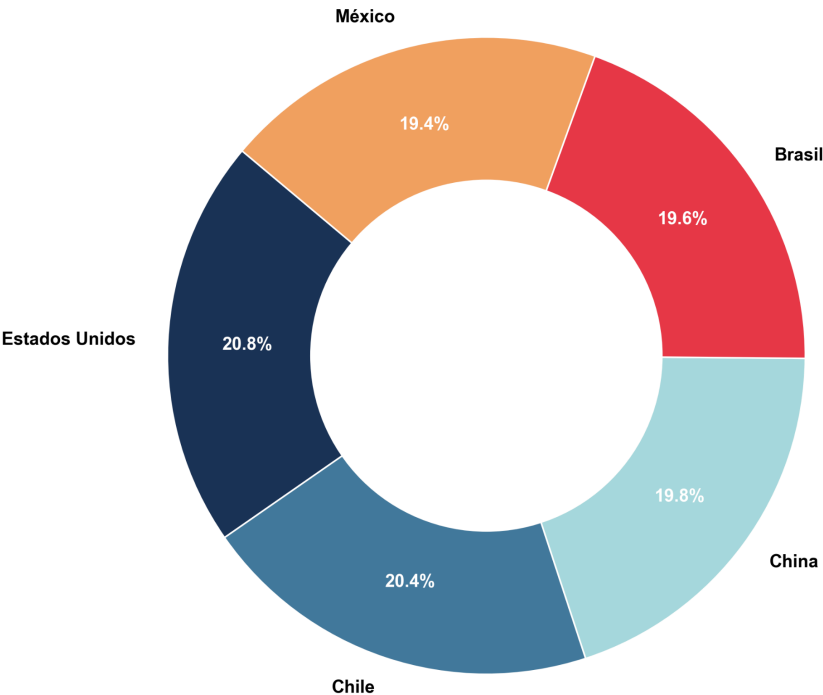
País Destino	Transacciones	Transacciones (%)	Monto Total (USD)	Participación Ventas (%)
Estados Unidos	1,066	21.32%	\$917,365.33	20.78%
Chile	1,020	20.40%	\$899,157.46	20.37%
China	998	19.96%	\$875,191.75	19.83%
Brasil	969	19.38%	\$865,316.64	19.60%
México	947	18.94%	\$857,258.03	19.42%

Interpretación de patrones identificados:

- La diferencia entre el mercado principal (**Estados Unidos**, 20.78%) y el menor (**México**, 19.42%) es de apenas **1.36 puntos porcentuales**, evidenciando una presencia de marca equilibrada y robusta en sus tres regiones de exportación principales (América del Norte, América del Sur y Asia).
- Esta distribución mitiga significativamente el **riesgo de dependencia internacional**: la pérdida de cualquier mercado individual impactaría menos del 21% de los

- ingresos totales, permitiendo a la empresa absorber shocks geopolíticos o comerciales sin poner en riesgo la operación general.
- No se observan **outliers contextuales** por mercado, lo que sugiere una estrategia comercial estable y consistente en todos los destinos.

Distribución de Exportaciones por País Destino (% Ventas)



Descripción: Gráfico de anillo (donut chart) que muestra la repartición homogénea de la participación de mercados de exportación internacionales.

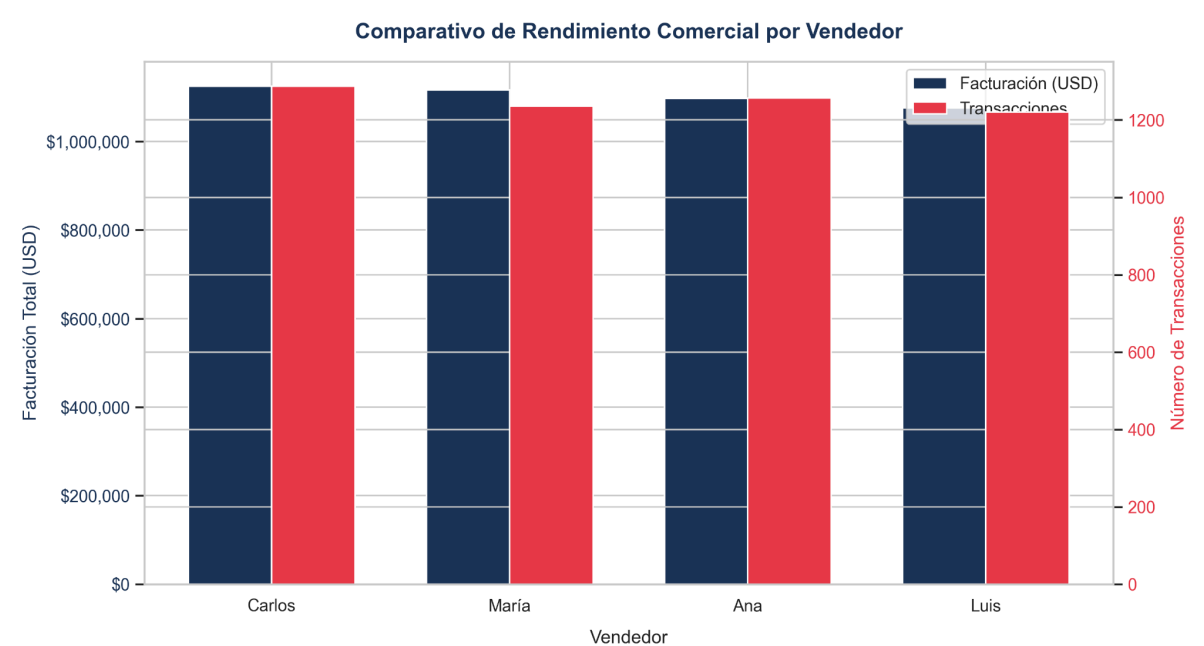
6.3. Eficiencia y Equidad del Equipo Comercial (Vendedores)

La fuerza de ventas demuestra un desempeño homogéneo y altamente competitivo:

Vendedor	Transacciones	Transacciones (%)	Monto Total (USD)	Participación Ventas (%)
Carlos	1,287	25.74%	\$1,124,754.38	25.48%
María	1,236	24.72%	\$1,116,237.21	25.29%
Ana	1,257	25.14%	\$1,097,491.20	24.86%
Luis	1,220	24.40%	\$1,075,806.42	24.37%

Interpretación de patrones identificados:

- Los cuatro vendedores contribuyen con aproximadamente la **cuarta parte del valor total** del negocio cada uno (rango de 24.37% a 25.48%), con una dispersión de apenas **1.11 puntos porcentuales**.
- **Carlos** lidera tanto en volumen de transacciones (1,287) como en facturación (\$1,124,754.38 USD), pero la diferencia con **Luis** (el de menor facturación) es de solo \$48,947.96 USD, lo que equivale a un 4.55% del ingreso del líder.
- Este reparto equitativo sugiere que la fuerza comercial está **adecuadamente capacitada** y que no existe un riesgo de dependencia de un único vendedor "estrella". La **desviación estándar entre los ingresos por vendedor es baja**, lo que confirma la consistencia del equipo.



Descripción: Gráfico comparativo de barras de doble eje que cruza la cantidad de transacciones concretadas frente al ingreso real en dólares aportado por vendedor.

6.4. Análisis de Clientes Principales

La cartera de clientes refleja una distribución de ingresos balanceada, lo cual reduce la vulnerabilidad del negocio ante la pérdida potencial de un comprador:

Cliente	Transacciones	Transacciones (%)	Monto Total (USD)	Participación Ventas (%)
Comercial Lima	1,031	20.62%	\$907,934.67	20.57%
Global Trade	1,012	20.24%	\$907,236.51	20.55%
Import Peru	989	19.78%	\$897,708.06	20.34%

Cliente	Transacciones	Transacciones (%)	Monto Total (USD)	Participación Ventas (%)
Andes SAC	987	19.74%	\$866,812.22	19.64%
Logística Sur	981	19.62%	\$834,597.75	18.91%

Interpretación de patrones identificados:

- **Comercial Lima y Global Trade** encabezan la facturación con montos casi idénticos (\$907,934.67 y \$907,236.51 USD respectivamente), separados por apenas \$698.16 USD (0.08% de diferencia).
- La diferencia entre el cliente principal (**Comercial Lima**, 20.57%) y el menor (**Logística Sur**, 18.91%) es de solo **1.66 puntos porcentuales**, demostrando que no existe una sobredependencia de un solo actor comercial.
- Esta estructura fortalece el **poder de negociación** de Global Export Import S.A.C. y reduce la exposición al riesgo crediticio concentrado.

7. Relación entre Hallazgos Estadísticos y Reglas de Negocio

En relación a la interpretación de resultados en contexto empresarial, se presenta un resumen de cómo los hallazgos estadísticos se traducen en información accionable para el negocio:

Hallazgo Estadístico	Significado para el Negocio	Acción Sugerida
La media de precio (\$29.42) es mayor que la mediana (\$26.44)	Existe un segmento de productos con precios premium que arrastra el promedio al alza	Diseñar estrategias diferenciadas por rango de precio
La moda de Total_Venta (\$134.76) es muy inferior a la media (\$882.86)	Hay un volumen recurrente de transacciones de bajo monto	Investigar si corresponden a pedidos de prueba o muestras, y evaluar su rentabilidad operativa
El Café genera el 33.80% de ingresos con solo el 19.90% de transacciones	El Café tiene el mayor margen por transacción de toda la cartera	Priorizar la protección de la cadena de suministro y fidelización de clientes de Café
El Maíz tiene 20.50% de transacciones pero solo 13.70% de ingresos	Producto de alta rotación pero bajo valor unitario	Evaluar si el Maíz puede soportar un incremento de precio o si cumple un rol estratégico de penetración
La dispersión entre mercados es de apenas 1.36 pp	La empresa no depende críticamente de ningún mercado individual	Mantener el modelo equilibrado; no concentrar esfuerzos excesivos en un solo destino
La dispersión entre vendedores es de solo 1.11 pp	El equipo comercial es homogéneo y no hay dependencia de un vendedor estrella	Mantener los programas de capacitación equitativos; implementar incentivos grupales

8. Conclusiones y Recomendaciones

8.1. Sobre la Calidad de los Datos

La metodología de limpieza aplicada permitió transformar una base con **378 registros problemáticos** (filas vacías, duplicados exactos y parciales, errores lógicos, de formato y de referencia) en una base íntegra de **5,000 transacciones** que cumple con las cuatro dimensiones de calidad exigidas: exactitud, consistencia, unicidad y completitud.

8.2. Sobre el Análisis Descriptivo

1. **Priorización Comercial del Café:** Se recomienda diseñar estrategias de fidelización para la cartera de clientes de **Café**, ya que es el principal motor económico del negocio (genera más de 1/3 de los ingresos totales con menos del 20% del volumen transaccional). La asimetría positiva en los precios está fundamentalmente explicada por este producto.
2. **Monitoreo Estratégico del Maíz:** Aunque el Maíz es el producto con más transacciones físicas cerradas, es el que menos aporta al valor facturado. Se debe analizar la estructura de costos y márgenes de este producto para optimizar su rentabilidad o redefinir su rol estratégico en el portafolio.
3. **Sostenibilidad Geográfica:** Se sugiere mantener el modelo equilibrado de diversificación por países, evaluando si es conveniente expandir los canales en China y Estados Unidos aprovechando las relaciones y logística ya establecidas. La baja dispersión entre mercados es un activo estratégico que debe protegerse.
4. **Gestión de Cartera de Clientes:** Dado que los 5 principales clientes mantienen una participación homogénea (entre el 18.91% y el 20.57%), la empresa goza de gran estabilidad financiera. Se recomienda desarrollar programas B2B personalizados para mantener esta sana distribución a largo plazo.
5. **Equipo Comercial:** La homogeneidad en el rendimiento de los vendedores indica una buena gestión del talento comercial. Se recomienda implementar sistemas de incentivos que premien tanto el volumen como el valor de las transacciones para fomentar la venta de productos de mayor margen (como el Café).

9. Referencias Bibliográficas

- Freedman, D., Pisani, R., & Purves, R. (2007). *Statistics* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- Han, J., Pei, J., & Kamber, M. (2022). *Data Mining: Concepts and Techniques*. Morgan Kaufmann.
- Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data mining: Concepts and techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.
- Kotu, V., & Deshpande, B. (2019). *Data Science: Concepts and Practice*. Morgan Kaufmann.
- Levin, R. I., & Rubin, D. S. (2017). *Estadística para Administración y Economía*. Pearson.
- Montgomery, D. C., & Runger, G. C. (2014). *Applied statistics and probability for engineers* (6th ed.). John Wiley & Sons.
- Triola, M. F. (2018). *Elementary Statistics* (13th ed.). Pearson.